Qué se demuestra al terminar

Clase 16 · Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre · 1/6

Al terminar Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.

La demostración final reúne construcción, programación y explicación. Se presenta una configuración identificada con un objetivo y un método de prueba. Una aplicación que solo muestra números bonitos puede ocultar referencias equivocadas; una que documenta su estado y sus datos permite investigar lo ocurrido. El taller evalúa ese criterio con el equipo delante.

Paquete de entrega

Elemento	Qué permite revisar
Esquema vigente	Energía, señal y referencia
Código y entorno	Reproducir la construcción
Registro	Tiempo, unidad y estado
Pruebas	Condiciones y observaciones
Defensa	Decisiones del estudiante

El proyecto principal se demuestra en banco; no se plantea como firmware de vuelo. Un equipo que trabajó por simulación identifica sus resultados como tales y participa en las comprobaciones compartidas disponibles. La evaluación conserva esa diferencia para que un certificado del curso no prometa una experiencia física que no se documentó.

Antes de energizar se revisa que el montaje corresponda al esquema de esa versión. Las modificaciones realizadas después de una prueba pueden afectar la referencia, los pines o el estado inicial. El expediente no necesita ser complicado: debe permitir reconocer qué sistema se examinó y qué condiciones se conservaron.

Agenda del taller y roles

Clase 16 · Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre · 2/6

Taller presencial 2: cuatro horas

Minutos	Actividad	Producto
0-25	Revisión de versiones	Lista de equipos
25-80	Prueba normal y registro	Evidencia de funcionamiento
80-140	Pruebas de fallo	Diagnóstico observado
140-195	Demostraciones y defensa	Explicación individual
195-220	Correcciones pequeñas	Revisión de cambio
220-240	Cierre y siguiente ruta	Informe final

Los roles de montaje, software, medición y registro rotan a lo largo del curso. En el cierre, cada integrante explica al menos un dato y una decisión. El docente puede pedir una modificación pequeña y controlada o presentar un caso nuevo del registro. No se trata de memorizar el programa del equipo, sino de poder usar sus conceptos para responder una pregunta cercana.

Los bancos compartidos se programan según recursos reales. Si hay más equipos que puestos, unos ejecutan la prueba mientras otros revisan registros y preparan la defensa. El plan docente conserva quién realizó cada operación y quién participó como observador. Esa organización mantiene una evaluación justa para alumnos con y sin kit propio.

Una matriz de pruebas que produce conclusiones

Clase 16 · Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre · 3/6

Casos del proyecto principal

Caso	Qué se observa	Resultado esperado
Inicio normal	Sensor y registro	Dato nuevo identificado
Sensor ausente al inicio	Estado de inicialización	Fallo explícito
Muestra vencida	Edad del último dato	Dejar de declararlo reciente
Entrada al extremo	Mando y límites	Rango definido
Registro repetido	Secuencia e instante	Reconocer duplicación

Cada caso necesita un método. La ausencia inicial puede ensayarse con una configuración preparada por el docente. La muestra vencida puede inyectarse por software sin intervenir el cableado durante operación. Un resultado de inyección se identifica como tal y permite comprobar la lógica específica. El método no demuestra automáticamente todas las causas físicas de fallo del sensor.

Fallo observado y causa propuesta

La IMU no aparece en el inicio. ¿Se puede concluir inmediatamente “el sensor se quemó”?

Cómo lo explicaríamos No. Se revisan alimentación, referencia, conexión, dirección y configuración. El resultado demuestra que no se obtuvo la condición de inicialización; la causa requiere más evidencia.

La matriz convierte una afirmación amplia de funcionamiento en condiciones verificables. Si el resultado no coincide, se conserva la observación antes de cambiar código o cables. La comparación entre lo esperado y lo obtenido guía el diagnóstico y deja una evidencia que otro equipo puede entender.

Leer el registro de una prueba

Clase 16 · Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre · 4/6

Ejemplo sintético de formato CSV

```
seq,t_ms,state,data_valid,roll_deg,pitch_deg
10,1000,1,1,2.1,-0.3
11,1100,1,1,2.2,-0.3
12,1400,2,0,2.2,-0.3
```

La última fila conserva un valor numérico, pero lo marca como no válido en esa condición. Si alguien grafica solo roll_deg podría interpretar que nada cambió. El estado y el tiempo cuentan otra parte de la historia. Los datos de este ejemplo son sintéticos y se usan para enseñar lectura de registros; los del equipo se sustituyen por su ejecución identificada.

En el banco de velocidad se revisan también referencia, RPM, mando, ventana y límites. Una respuesta lenta puede relacionarse con la planta, con la medida o con el controlador. El informe separa observación e hipótesis y propone qué nueva prueba ayudaría a distinguir causas. No se cambia todo a la vez hasta lograr una curva estéticamente agradable.

Una mejora con una pregunta

El equipo propone “poner más filtros” porque vio ruido. ¿Qué debe comprobar?

Cómo lo explicaríamos Qué variación quiere reducir, con qué referencia la distingue y qué retardo o pérdida de detalle introduce la propuesta. La mejora se evalúa por función y evidencia.

Evaluación y defensa individual

Clase 16 · Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre · 5/6

Evaluación del curso

Componente	Peso	Qué se valora
Portafolio individual	30 %	Predicción y explicación
Prácticas y registros	25 %	Método y evidencia
Proyecto integrado	35 %	Requisitos y pruebas
Defensa individual	10 %	Comprensión y transferencia

1. Presenta propósito y configuración en un minuto.
2. Señala energía, una entrada, una transformación y una salida.
3. Explica una fila del registro con unidades y referencia temporal.
4. Muestra una prueba de fallo y su alcance.
5. Defiende una modificación propia con su comparación.
6. Declara una limitación y la prueba que harías después.

El docente distingue entre un cálculo correcto, un programa que compila, una simulación ejecutada y una comprobación física. Son evidencias complementarias. El alumnado recibe retroalimentación sobre qué logró demostrar y qué puede mejorar. Esa información sirve para elegir la siguiente ruta de formación y para presentar el proyecto de manera profesional.

Lo que sigue después de este curso

Clase 16 · Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre · 6/6

La ruta siguiente puede profundizar en aviónica y telemetría, registro MicroSD, comunicaciones dedicadas, estimación de orientación o diseño de control. Otra ruta puede desarrollar mecanismos y robótica. La base obtenida permite elegir con criterio: el estudiante ya conoce entradas y salidas, tiempos, medida, potencia, referencias y pruebas. No necesita afirmar dominio de todos los subsistemas de un UAV para presentar un buen proyecto introductorio.

Interés del estudiante

Interés	Base del curso	Siguiente profundización
Sensores de UAV	Adquisición y unidades	Calibración y estimación
Mecanismos	Señal, potencia y medida	Control y diseño mecánico
Datos en tierra	Registros y HTTP	Telemetría y almacenamiento

La entrega final incluye una propuesta de siguiente versión con una sola mejora prioritaria. Debe nombrar el problema observado, el cambio propuesto y una comprobación. Un proyecto pequeño puede tener gran valor formativo si su constructor entiende lo que mide, lo que decide y lo que todavía necesita estudiar. Ese es el criterio que MECRO conserva al ampliar su oferta.

Entrega de la clase

Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.

Fuentes para ampliar

[MECRO] MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos.

[GPIO] Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico.

[WIRE] Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C.

[FBS] Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores.

[WOKWI] Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites.